

4、电解0.1 mol/L Na_2SO_4 水溶液，则电解产物为 ()

A、Na 和SO₂ B、Na 和O₂ C、H₂ 和O₂ D、H₂ 和SO₂

5、反应 $2A(g) + B(g) = 2C(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ ，下列叙述正确的是（ ）

- A、随着反应的进行， p_c 不断增加， p_A 、 p_B 不断减少，故 $K^\ominus$ 不断增大
B、该反应为吸热反应，升高温度正反应速率增加，逆反应速率减少，平衡右移
C、增加压力，使 p_A 、 p_B 均增加，平衡不发生移动
D、使用催化剂，只能缩短达到平衡的时间，不改变平衡常数

6、已知： $\Delta_r H_m^\ominus(CO_2(g)) = -393.5 kJ \cdot mol^{-1}$ ， $C(\text{金刚石}) + O_2(g) = CO_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -395.8 kJ \cdot mol^{-1}$ 。那么，C(石墨)转变为C(金刚石)的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 等于（ ）

- A、 $-789.3 kJ \cdot mol^{-1}$ B、 $2.3 kJ \cdot mol^{-1}$
C、 $-2.3 kJ \cdot mol^{-1}$ D、 $789.3 kJ \cdot mol^{-1}$

7、一定温度下，下列反应中，其 $\Delta_r S_m^\ominus$ 值最大的是（ ）

- A、 $CaSO_4(s) + 2H_2O(l) = CaSO_4 \cdot 2H_2O(s)$
B、 $MgCO_3(s) = MgO(s) + CO_2(g)$
C、 $2SO_2(g) + O_2(g) = 2SO_3(g)$
D、 $H_2(g) + Cl_2(g) = 2HCl(g)$

8、在由反应 $2S_2O_3^{2-}(aq) + I_2(s) = S_4O_6^{2-}(aq) + 2I^-(aq)$ 构成的原电池，测得其 $E_{\text{池}}^\ominus = 0.44 V$ ，已知电对的 $E^\ominus(I_2/I^-)$ 为 $0.534 V$ ，则电对的 $E^\ominus(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-})$ 为（ ）

- A、 $-0.094 V$ B、 $0.974 V$ C、 $0.094 V$ D、 $-0.974 V$

9、已知 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 的 $K_{\text{稳}}^\ominus = 1.12 \times 10^7$ ，在1升的 $0.1 mol/L$ 的 Ag^+ 溶液中，欲使 Ag^+ 的浓度降低到 $2.0 \times 10^{-7} mol/L$ ，需要加入的 NH_3 的物质的摩尔数为（ ）

- A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4

10、已知 $PbCl_2$ 、 PbI_2 和 PbS 的 $K^\ominus$ 各为 1.6×10^{-5} 、 7.1×10^{-9} 和 8.0×10^{-28} 。欲依次看到白色 $PbCl_2$ 、黄色 PbI_2 和黑色 PbS 沉淀出现，往 Pb^{2+} 溶液中滴加试剂的次序是（ ）

- A、 Cl^- 、 I^- 、 S^{2-} B、 S^{2-} 、 Cl^- 、 I^-
C、 I^- 、 Cl^- 、 S^{2-} D、 S^{2-} 、 I^- 、 Cl^-

11、下列叙述中不正确的是 ()

A、对于弱酸溶液，浓度越小，电离度越大，氢离子浓度越大

B、在饱和 H_2S 溶液中， $[\text{S}^{2-}]$ 近似等于其最后一级的解离平衡常数

C、对于弱碱溶液，当加水稀释时，pH 值减小

D、对于弱电解质溶液，同离子效应使其电离度减小，盐效应使其电离度增加

12、已知： $K_b^\ominus(\text{NH}_3) = 1.79 \times 10^{-5}$ ，将 1 升 4 mol/L 氨水与 1 升 2 mol/L 盐酸溶液混合。混合后 $[\text{OH}^-]$ 约为 ()

A、1 mol/L B、2 mol/L C、 8.0×10^{-4} mol/L D、 1.79×10^{-5} mol/L

13、下列哪一项不是共轭酸碱对 ()

A、 NH_4^+ 和 NH_3 B、 HF 和 H_2F^+ C、 NH_3 和 NH_2^- D、 H_3O^+ 和 OH^-

14、在 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 As_2S_3 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 和 AgI (含过量 AgNO_3)四种溶胶中，有一种不能与其它溶胶混合，否则会引起聚沉。该种溶胶是 ()

A、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ B、 As_2S_3 C、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ D、 AgI (含过量 AgNO_3)

15、相同温度、相同物质的量浓度的四种溶液：① CH_3COONa ；② NaHSO_4 ；③ NaCl ；④ $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ ，按 pH 值由大到小排列顺序正确的是 ()

A、④ > ① > ③ > ② B、① > ④ > ③ > ②

C、① > ② > ③ > ④ D、④ > ③ > ① > ②

16、已知反应 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的反应历程为：

(1) $\text{NO}(\text{g}) + \text{NO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_2(\text{g})$ (快)

(1) $\text{N}_2\text{O}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (慢)

(1) $\text{N}_2\text{O}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (快)

则总反应速率方程式为 ()

A、 $v = k c_{\text{NO}}^2 c_{\text{H}_2}^2$ B、 $v = k c_{\text{NO}} c_{\text{H}_2}^2$ C、 $v = k c_{\text{NO}}^2 c_{\text{H}_2}$ D、 $v = k c_{\text{H}_2}^2$

17、已知 $E^\ominus(\text{Ti}^+/\text{Ti}) = -0.34 \text{ V}$ ， $E^\ominus(\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}) = 0.74 \text{ V}$ 。有三个电池：

1. $(-)\text{Ti} | \text{Ti}^+(0.1 \text{ mol/L}) || \text{Ti}^+(0.1 \text{ mol/L}), \text{Ti}^{3+}(0.1 \text{ mol/L}) | \text{Pt}(+)$

2. $(-)\text{Ti} | \text{Ti}^{3+}(0.1 \text{ mol/L}) || \text{Ti}^{3+}(0.1 \text{ mol/L}), \text{Ti}^+(0.1 \text{ mol/L}) | \text{Pt}(+)$

3. $(-)\text{Tl} \mid \text{Tl}^+(0.1\text{mol/L}) \parallel \text{Tl}^{3+}(0.1\text{mol/L}) \mid \text{Tl}(+)$

则它们的 ()

- A、电池反应方程式不同, $E_{\text{电池}}$ 不同 B、电池反应方程式不同, $E_{\text{电池}}$ 相同
C、电池反应方程式相同, $E_{\text{电池}}$ 相同 D、电池反应方程式相同, $E_{\text{电池}}$ 不同

18、酶催化反应, 大都是零级反应。关于零级反应, 下列叙述正确的是 ()

- A、机理简单, 是基元反应 B、反应物浓度与反应时间成线性关系
C、反应物浓度与反应时间成反比 D、反应速率与反应时间成反比

19、在 0.05mol/L CuCl_2 溶液中通入 H_2S 至饱和。若忽略体积变化, 则溶液中残留的 $[\text{Cu}^{2+}]$ 等于 ()

已知: $[\text{H}_2\text{S}] = 0.1\text{mol/L}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$, $K_{\text{a1}}^\ominus \times K_{\text{a2}}^\ominus(\text{H}_2\text{S}) = 1.0 \times 10^{-19}$

- A、 3.6×10^{-16} B、 6.3×10^{-18} C、 2.5×10^{-17} D、 6.3×10^{-19}

20、反应 $\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ 的 $K^\ominus = a$, 则反应 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的 $K^\ominus$ 应为 ()

- A、 a B、 $2a$ C、 a^2 D、 $\sqrt{a}$

三、填空题(共 15 分)

1、一反应的速度决定步骤反应 $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) = 3\text{C}(\text{g})$, 将 $2\text{molA}(\text{g})$ 和 $1\text{molB}(\text{g})$ 混合, 反应立即发生。当 A、B 都消耗掉一半时, 此时的反应速度是反初始速度的_____倍; 当 A、B 都消耗掉 $\frac{2}{3}$, 反应速度是初始速度的_____倍。

2、已知 H_3PO_4 的 $\text{pK}_{\text{a1}}^\ominus = 2.12$, $\text{pK}_{\text{a2}}^\ominus = 7.21$, $\text{pK}_{\text{a3}}^\ominus = 12.66$, 用磷酸盐配制缓冲溶液时, 若选用 Na_2HPO_4 作为酸, 可配成 pH 在范围的缓冲溶液; 若选用 Na_2HPO_4 作为碱, 可配制成 pH 在_____范围的缓冲溶液。

3、对于一元弱酸而言, 离解度 α 、离解常数 $K_{\text{a}}^\ominus$ 与浓度 c 的关系是_____, 随浓度 c 而变, 而_____不随浓度 c 而变。稀释定律的数学表示式为_____。

4、已知 $\Delta_r H_{\text{m}}^\ominus(\text{NO}, \text{g}) = 90.25\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 在 2273K 时, 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 0.100$, 在 2273K 时, 若 $p(\text{N}_2) = p(\text{O}_2) = 10\text{kPa}$, $p(\text{NO}) = 20\text{kPa}$, 反应商

$J =$ _____, 反应向 _____ 方向进行。在 2000 K 时, 若 $p(\text{NO}) = p(\text{N}_2) = 10\text{kPa}$,

$p(\text{O}_2) = 100\text{kPa}$, 反应商 $J =$ _____, 反应向 _____ 方向进行。

5、配合物 $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$ 的 IUPAC 名称 _____、配体的名称是 _____, 配位数是 _____, 该配合物常被称作 _____。

6、稀溶液的依数性包括 _____、_____、_____、_____，这里的溶质是指 _____ 溶质，因此，水-乙醇溶液通常不作讨论。

7、化学反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) = 2\text{C}(\text{g})$ 。A、B、C 均为理想气体，在 25°C、标准状态下，该过程分别依两个不同途径完成：(1) 不做功，放热 46 kJ；(2) 做最大功，放热 2 kJ；则在 (1)、(2) 两情况下， $\Delta H^\ominus$ 的值分别为 _____ 和 _____， $\Delta G^\ominus$ 的值分别为 _____ 和 _____； $\Delta S^\ominus$ 的值分别为 _____ 和 _____。

8、25°C 时， $E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1.15\text{V}$ ， $E^\ominus(\text{SO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{SO}_3) = 0.20\text{V}$ 。将上述两电极组成原电池，那么，标准状态下，原电池符号为 _____。配平的电池反应离子方程式为 _____；标准电动势 $E^\ominus$ 为 _____，标准平衡常数 $K^\ominus$ 为 _____。

四、简答题(简明回答下列问题。本大题 4 小题，每小题 3 分，共 12 分)

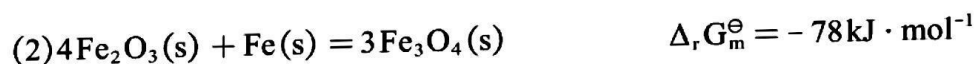
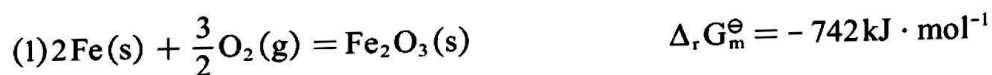
1、试举出一个化学反应，说明它既是吸热反应，又是熵增反应。

2、AgCl 不溶于 2.0 mol/L 稀盐酸，但在浓盐酸中，AgCl 却有一定的溶解度。请简要说明之。

3、如果蛋白质稀溶液的密度近似为 $1.00\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，能否用凝固点下降法测定蛋白质的分子量，为什么？(水的 $K_f = 1.86\text{K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)

4、常见的多齿配体有哪些，试举出一例。再举出它的一个配合物，写出该配合物的分子式(或离子式)，并命名之。

五、计算题(本大题 4 小题, 共 32 分)

1、(本小题 6 分) 利用下列反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ (298K):请计算 $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ 在 298K 时的标准摩尔生成吉布斯自由能 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。2、(本小题 8 分) 在 0.50 mol/L MgCl_2 溶液中加入等体积的 0.1 mol/L 氨水, 问:(1) 是否能生成 Mg(OH)_2 沉淀?(2) 若在 0.1 mol/L 氨水溶液中再加入 $\text{NH}_4\text{Cl(s)}$, 使溶液 NH_4Cl 的物质的量浓度 0.020 mol/L, Mg(OH)_2 能否沉淀出来?(3) 如有, 需在每升 0.1 mol/L 氨水中加入多少固体 NH_4Cl 才能使 Mg(OH)_2 不沉淀? (加入固体后溶液体积变化忽略不计) (已知 $K_{sp}^\ominus(\text{Mg(OH)}_2) = 1.2 \times 10^{-11}$, $K_b^\ominus(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.79 \times 10^{-5}$, NH_4Cl 分子量= 53.5)3、(本小题 6 分) 383 K 时, 反应 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s}) \longleftrightarrow \text{Ag}_2\text{O(s)} + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r G_m^\ominus = 14.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 计算:(1) 此反应的 $K^\ominus$ (383K);(2) 在 383K 下, 干燥 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 时, 为防止其受热分解, 空气中 $p(\text{CO}_2)$ 最低应为多少 kPa?



7/15

4、(本小题 13 分) 已知 $E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618\text{V}$, $E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3149\text{V}$ 有下列原电池:

$(-)\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}(0.010\text{mol/L}) || \text{Cu}^{2+}(0.010\text{mol/L}) | \text{Cu}(+)$

(1)先向右半电池通入过量 NH_3 , 使游离 $[\text{NH}_3] = 1.00\text{mol/L}$, 测得电动势 $E_1 = 0.714\text{V}$, 求

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的 $K_{\text{稳}}^\ominus$ (假定 NH_3 的通入不改交溶液体积);

(2)然后向左半电池中加入过量固体 Na_2S , 使 $[\text{S}^{2-}] = 1.00\text{mol/L}$, 求算此时原电池的电动势 E_2 (已

知 ZnS 的 $K_{\text{sp}}^\ominus = 1.6 \times 10^{-24}$, 假定 Na_2S 的加入也不改变溶液的体积);

(3)用原电池符号表示经(1)、(2)处理后的新原电池, 并标出正、负极;

(4)计算新原电池反应的平衡常数 $K^\ominus$ 和 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

同济启明学社

2016-2017 学年第一学期期中考试 A 卷参考答案

一、判断题(判断下列叙述是否正确,正确的括号中画√,错误的画×。本大题 10 小题,每题 1 分,共 10 分)

1、【正解】×

【解析】温度升高,反应速率增大的原因主要是高温使分子活化,使活化分子百分比增加,碰撞几率变大,从而使反应速率增大。

【考点延伸】温度对反应速率的影响

2、【正解】×

【解析】稀释后,AgCl 的溶度积不变,溶解度不变。

【考点延伸】难溶盐的溶度积

3、【正解】×

【解析】配离子的电荷数不一定等于中心原子的电荷数,如 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 。

【考点延伸】配合物

4、【正解】×

【解析】浓差电池电极反应式不为氧化还原反应, $\text{Zn}^{2+}(1\text{mol/L}) + \text{Zn} = \text{Zn}^{2+}(0.1\text{mol/L}) + \text{Zn}$ 。

【考点延伸】浓差电池

5、【正解】√

【解析】功、热为过程量,其数值大小取决于变化的途径。

【考点延伸】过程函数的定义

6、【正解】√

【解析】标准摩尔熵气体>液体>固体,化合物>单质。

【考点延伸】氧浓差腐蚀

7、【正解】×

【解析】胶体系统是热力学不稳定性动力学稳定性。

【考点延伸】胶体溶液的性质

8、【正解】√

【解析】钢铁在大气中的中性或弱酸性水膜中,主要发生吸氧腐蚀,只有在酸性较强的水膜中才主要发生析氢腐蚀。

【考点延伸】电化学腐蚀

9、【正解】×

【解析】标准摩尔生成焓是标准状态下由最稳定单质生成一摩尔物质的标准摩尔反应焓。题中生成了两摩尔碘化银,不是热化学反应方程式,所以答案应为“×”

10、【正解】√

【解析】由于多元弱酸的一级电离出来的 H^+ 抑制了二级电离,故二级电离平衡常数小于一级电离平衡常数。

【考点延伸】多元弱酸的解离

二、选择题((每题只有一个正确答案,每题 1.5 分,共 45 分)

1、【正解】B

【解析】对于 Ag_aX 由公式 $K_{\text{sp}}^\ominus = \frac{[\text{Ag}^+]^{a+1}}{a}$ 得 $A[\text{Ag}^+] = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} = 1.34 \times 10^{-5} \text{mol/L}$, B

$$[\text{Ag}^+] = \sqrt[3]{2 \times 3.4 \times 10^{-11}} = 4.08 \times 10^{-4} \text{ mol/L}, \quad C[\text{Ag}^+] = \sqrt[3]{2 \times 1.1 \times 10^{-12}} = 1.30 \times 10^{-4} \text{ mol/L},$$

$$D[\text{Ag}^+] = \sqrt[4]{3 \times 8.9 \times 10^{-17}} = 1.28 \times 10^{-4} \text{ mol/L}。 \text{ 故选 B。}$$

【考点延伸】难溶盐的溶解度

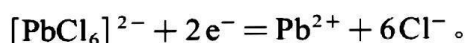
2、【正解】A

【解析】基元反应速率方程中各物质浓度的指数等于反应方程式中各反应物的计量系数，是必要不充分条件，故 B 错误；反应级数等于速率方程中各物质浓度的指数之和，C 错误；基元反应的反应速率与反应物浓度的计量系数次方的乘积成正比，D 错误。

【考点延伸】质量作用定律

3、【正解】D

【解析】只有 D 中的电极反应式无 H^+ 参与，故 $[\text{H}^+]$ 不影响 $[\text{PbCl}_6]^{2-}$ 的氧化还原能力：



【考点延伸】能斯特方程的运用

4、【正解】C

【解析】因为 $\varphi(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) > \varphi(\text{Na}^+/\text{Na})$ ， $\varphi(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) < \varphi(\text{O}_2/\text{SO}_4^{2-})$ ，所以电极阳极电解的是 $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ，阴极电解的是 $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$ 。故电解产物为 H_2 和 O_2 。

【考点延伸】电极电位

5、【正解】D

【解析】平衡常数只与温度有关，故 A 错误；升高温度正逆反应速率均升高，B 错误；增加压力，平衡向体积减小的方向移动，故 C 错误。

【考点延伸】平衡常数及平衡移动

6、【正解】B

$$\text{【解析】易知 } \Delta_r H_m^\ominus(2) = \Delta_r H_m^\ominus(\text{CO}_2, \text{g}) - \Delta_r H_m^\ominus(1) = -393.5 - (-395.8) = 2.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}。$$

【考点延伸】盖斯定律

7、【正解】B

【解析】净生成的气体体积越大， $\Delta_r S_m^\ominus$ 越大。故选 B。

【考点延伸】 $\Delta_r S_m^\ominus$ 的判断

8、【正解】C

$$\text{【解析】易知 } E_{\text{池}}^\ominus = E^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-) - E^\ominus(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}/\text{S}_4\text{O}_6^{2-})， \text{ 解得 } E^\ominus(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}/\text{S}_4\text{O}_6^{2-}) = 0.094 \text{ V}$$

【考点延伸】电极电势与电动势

9、【正解】D

$$\text{【解析】 } \text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+， \quad K_{\text{稳}}^\ominus = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}， \text{ 解得}$$

$$n(\text{NH}_3) = [\text{NH}_3] \cdot V + 2c(\text{Ag}^+) \cdot V = \sqrt{\frac{0.1}{2.0 \times 10^{-7} \times 1.12 \times 10^7}} \times 1 + 2 \times 0.1 \times 1 = 0.41 \text{ mol}$$

【考点延伸】配合物的稳定常数

10、【正解】A

【解析】易得为A。

【考点延伸】难溶盐的溶度积常数

11、【正解】A

【解析】对于弱酸溶液，浓度越小，电离度越大，但总体来说 $[H^+]$ 减小，pH升高。

【考点延伸】弱酸解离

12、【正解】D

【解析】混合后 $[NH_3] = 1 \text{ mol/L}$ ， $[NH_4^+] = 1 \text{ mol/L}$ ， $[OH^-] = K_b^\ominus \cdot \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = 1.79 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 。

【考点延伸】缓冲溶液

13、【正解】D

【解析】 H_3O^+/H_2O 、 H_2O/OH^- 才为共轭酸碱对。

【考点延伸】共轭酸碱对

14、【正解】B

【解析】 As_2S_3 溶胶带负电，与其他溶胶混合会发生聚沉。

【考点延伸】胶体的电性

15、【正解】A

【解析】共轭酸的酸性越弱，其共轭碱的碱性越强，故碱性大小顺序为④>①>③>②。

【考点延伸】共轭酸碱的酸碱性强弱

16、【正解】C

【解析】复杂反应的速率取决于其中的最慢一步的反应，即由(2)决定，故 $v = k c_{N_2O_2} c_{H_2}$ ，又由(1)可知 $K^\ominus = \frac{[N_2O_2]}{[NO]^2}$ ，即 $[N_2O_2] = [NO]^2 \cdot K^\ominus$ ，所以 $v = k c_{N_2O_2} c_{H_2} = (k \cdot K^\ominus) c_{NO}^2 c_{H_2} = k' c_{NO}^2 c_{H_2}$ 。

【考点延伸】速率方程式

17、【正解】C

【解析】易得电极反应式为 1、 $Tl^{3+}(0.1 \text{ mol/L}) + 2Tl = Tl^+(0.1 \text{ mol/L}) + 2Tl^+(0.1 \text{ mol/L})$ 

由此可知，其电池反应式均相同，但由1、2可得，

 $E_{池1} = E(Tl^{3+}/Tl^+) - E(Tl^+/Tl) \neq E_{池2} = E(Tl^{3+}/Tl^+) - E(Tl^{3+}/Tl)$ ，故 $E_{池}$ 不同。

【考点延伸】电池反应式与电动势

18、【正解】B

【解析】零级反应 $v = c(\text{常数})$ ，明显不为基元反应，A 错误；由于反应速率为常数，即保持不变，反应物浓度与反应时间成正比，C、D 错误。

【考点延伸】零级反应

19、【正解】B

【解析】 $\text{H}_2\text{S} + \text{Cu}^{2+} = \text{CuS} + 2\text{H}^+$ $K^\ominus = \frac{K_{a1}^\ominus \cdot K_{a2}^\ominus}{K_{sp}^\ominus(\text{CuS})} = 1.59 \times 10^{16}$ ，设此时 Cu^{2+} 完全反应，则

$$[\text{H}^+] = 0.1 \text{ mol/L}, \text{ 所以 } [\text{Cu}^{2+}] = \frac{[\text{H}^+]^2}{K^\ominus \cdot [\text{H}_2\text{S}]} = \frac{0.1^2}{1.59 \times 10^{16} \times 0.1} = 6.3 \times 10^{-18} \text{ mol/L}$$

【考点延伸】沉淀溶解平衡与弱酸解离平衡的应用

20、【正解】C

【解析】由 $\Delta_r G_m^\ominus$ 具有加合性可知， $2\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln (K^\ominus)^2$ ，即 $K_1^\ominus = (K^\ominus)^2$ 。

【考点延伸】平衡常数

三、填空题(共 15 分)

1、【正解】 $\frac{1}{8}$ ； $\frac{1}{27}$

【解析】易知为基元反应，故 $v = kc_A^2 c_B$ ，当 $c'_A = \frac{1}{2}c_A$ ， $c'_B = \frac{1}{2}c_B$ ， $v' = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}v$ ；当

$$c'_A = \frac{1}{3}c_A, c'_B = \frac{1}{3}c_B, v' = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}v。$$

【考点延伸】反应速率方程式

2、【正解】11.66~13.66；6.21~8.21

【解析】当 Na_2HPO_4 作酸时，可配制 $\text{Na}_2\text{HPO}_4/\text{Na}_3\text{PO}_4$ 缓冲溶液， $\text{pH} = \text{p}K_{a3}^\ominus \pm 1$ 即 11.66~13.66；

当 Na_2HPO_4 作碱时，可配制 $\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$ 缓冲溶液， $\text{pH} = \text{p}K_{a2}^\ominus \pm 1$ 即 6.21~8.21。

【考点延伸】缓冲溶液

3、【正解】 $\alpha = \sqrt{\frac{K_a^\ominus}{c}}$ ； $K_a^\ominus$ ； $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$

【解析】一元弱酸解离的 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a^\ominus \cdot c}$ ，解离度 $\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c} = \sqrt{\frac{K_a^\ominus}{c}}$ ，其中 $K_a^\ominus$ 只与温度有

关，不随浓度 c 变化。

【考点延伸】弱酸的解离

4、【正解】4；逆；0.1；逆

【解析】 $J_1 = \frac{\left(\frac{p_{\text{NO}}}{p^\ominus}\right)^2}{\left(\frac{p_{\text{N}_2}}{p^\ominus}\right) \times \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\ominus}\right)} = \frac{\left(\frac{20}{100}\right)^2}{\left(\frac{10}{100}\right) \times \left(\frac{10}{100}\right)} = 4 > K^\ominus(2273\text{K})$ ，反应逆向进行；

$$\ln \frac{K^\ominus(2000\text{K})}{K^\ominus(2273\text{K})} = -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{2000} - \frac{1}{2273} \right) = -\frac{2\Delta_f H_m^\ominus(\text{NO}, \text{g})}{R} \left(\frac{1}{2000} - \frac{1}{2273} \right) = -1.3, \text{ 解得}$$

$$K^\ominus(2000\text{K}) = 0.027, \text{ 所以 } J_2 = \frac{\left(\frac{p_{\text{NO}}}{p^\ominus}\right)^2}{\left(\frac{p_{\text{N}_2}}{p^\ominus}\right) \times \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\ominus}\right)} = \frac{\left(\frac{10}{100}\right)^2}{\left(\frac{10}{100}\right) \times \left(\frac{100}{100}\right)} = 0.1 > K^\ominus(2000\text{K}), \text{ 反应逆向}$$

进行。

【考点延伸】平衡常数

5、【正解】二(乙二胺)合铜(II)配离子；乙二胺；4；螯合物

【解析】二(乙二胺)合铜(II)配离子中配体为乙二胺，乙二胺为多齿配体，配位数为2，与铜离子形成螯合物。

【考点延伸】配位化合物

6、【正解】蒸汽压下降、沸点上升、凝固点下降、渗透压，难挥发溶质

【解析】稀溶液的溶质微粒使溶剂的饱和蒸汽压降低，从而带来了沸点、凝固点的变化，称为稀溶液的依数性，通常指难挥发溶质的稀溶液。

【考点延伸】稀溶液的依数性

7、【正解】-40kJ；-40kJ；-38kJ；-38kJ； $-6.7\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ ； $-6.7\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

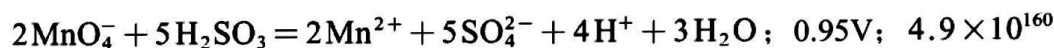
【解析】由于H、G、S均为状态函数，故只取决于系统的始终态，与过程无关。由反应式中可看出，反应前后气体体积不变，故不做体积功，所以 $\Delta H = \Delta U = W + Q = 0 - 40 = -40\text{kJ}$ ；因为系统不做体积功，所以做最大功即最大非体积功 $\Delta G = W_{\text{非}} = \Delta U - Q = -40 - (-2) = -38\text{kJ}$ ；

$$\text{由 } \Delta G = \Delta H - T\Delta S \text{ 得, } \Delta S = \frac{-40 + 38}{298 \times 10^{-3}} = -6.7\text{J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

【考点延伸】热力学函数的应用

8、【正解】

(-)Pt | $\text{H}_2\text{SO}_3(1\text{mol/L}), \text{SO}_4^{2-}(1\text{mol/L})$ || $\text{MnO}_4^-(1\text{mol/L}), \text{Mn}^{2+}(1\text{mol/L}), \text{H}^+(1\text{mol/L})$ | Pt(+)



$$\text{【解析】 } E_{\text{池}}^\ominus = 1.15 - 0.2 = 0.95\text{V}; \ln K^\ominus = \frac{nFE_{\text{池}}^\ominus}{RT} = \frac{10 \times 96485 \times 0.95}{8.314 \times 298} = 370,$$

$$\text{解得 } K^\ominus = 4.9 \times 10^{160}$$

【考点延伸】标准电动势与平衡常数的关系

四、简答题(简明回答下列问题。本大题4小题，每小题3分，共12分)

1、【解析】 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightleftharpoons{\text{高温}} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ，既为吸热反应，又为熵增反应，在高温下

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$ 自发，在低温下 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S > 0$ 非自发。

【考点延伸】吉布斯函数变及化学反应方向

2、【解析】AgCl 在稀盐酸中存在解离平衡： $\text{AgCl} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ ，盐酸中的 Cl^- 抑制其解离，故不溶于稀盐酸；浓盐酸中形成配合物 $\text{AgCl} + \text{Cl}^- = [\text{AgCl}_2]^-$ 而溶解。

【考点延伸】配合物

3、【解析】 $\Delta T = K_f \cdot b = K_f \cdot \frac{n_{\text{蛋白质}}}{1000\text{g}} = K_f \cdot \frac{\frac{m_{\text{蛋白质}}}{M_{\text{蛋白质}}}}{1000\text{g}}$ ，因为蛋白质的相对分子质量 $M_{\text{蛋白质}}$ 很高，故 ΔT 很小，故不能用凝固点下降法测定蛋白质的分子量。

【考点延伸】稀溶液依数性

4、【解析】乙二胺 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ (en)； $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$ 二(乙二胺)合铜(II)配离子

【考点延伸】配位化合物

五、计算题(本大题 4 小题，共 32 分)

1、【解析】 Fe_3O_4 的标准摩尔生成焓反应为： $3\text{Fe}(\text{s}) + 2\text{O}_2(\text{g}) = \text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$ (3)

$$\begin{aligned} \text{易得(3)} &= \frac{4}{3} \times (1) + \frac{1}{3} \times (2), \text{ 故 } \Delta_f G_m^\ominus(\text{Fe}_3\text{O}_4, \text{s}) = \Delta_r G_m^\ominus(3) = \frac{4}{3} \cdot \Delta_r G_m^\ominus(1) + \frac{1}{3} \cdot \Delta_r G_m^\ominus(2) \\ &= \frac{4}{3} \times (-742) + \frac{1}{3} \times (-78) = -1015 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

【考点延伸】盖斯定律

2、【解析】(1)混合后， $c(\text{Mg}^{2+}) = \frac{0.50}{2} = 0.25 \text{ mol/L}$ ， $c(\text{NH}_3) = \frac{0.1}{2} = 0.05 \text{ mol/L}$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b^\ominus \cdot c(\text{NH}_3)} = \sqrt{1.79 \times 10^{-5} \times 0.05} = 9.46 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 0.25 \times (9.46 \times 10^{-4})^2 = 2.24 \times 10^{-7} > K_{sp}^\ominus[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ ，故会生成沉淀。

(2)混合后， $c(\text{NH}_4^+) = \frac{0.02}{2} = 0.01 \text{ mol/L}$

$$\text{易得 } [\text{OH}^-] = K_b^\ominus \cdot \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 1.79 \times 10^{-5} \times \frac{0.05}{0.01} = 8.95 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$Q = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = 0.25 \times (8.95 \times 10^{-5})^2 = 2.00 \times 10^{-9} > K_{sp}^\ominus[\text{Mg}(\text{OH})_2]$ ，故仍会生成沉淀。

(3)若须沉淀不析出，则溶液中 $[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{K_{sp}^\ominus}{[\text{Mg}^{2+}]}} = \sqrt{\frac{1.2 \times 10^{-11}}{0.25}} = 6.93 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$

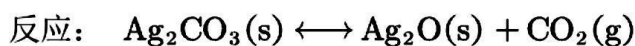
$$\text{则 } [\text{NH}_4^+] = K_b^\ominus \cdot \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{OH}^-]} = 1.79 \times 10^{-5} \times \frac{0.05}{6.93 \times 10^{-6}} = 0.13 \text{ mol/L}$$

原氨水中 $c(\text{NH}_4^+) = 2[\text{NH}_4^+] = 0.26 \text{ mol/L}$ ，

$$m(\text{NH}_4\text{Cl}) = c(\text{NH}_4^+) \cdot V \cdot M(\text{NH}_4\text{Cl}) = 0.26 \times 1 \times 53.5 = 13.91 \text{ g}。$$

【考点延伸】沉淀溶解平衡

3、【解析】(1) 计算反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ (383 K)



给定: $\Delta_r G_m^\ominus = 14.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 14800 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ (单位转换为与 R 一致) 标准平衡常数 $K^\ominus$ 与标准

摩尔吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的关系为: $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$

$$\text{因此, } \ln K^\ominus = -\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT}$$

其中: $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (气体常数)

$T = 383 \text{ K}$ (温度)

$$\text{计算 } RT: RT = 8.314 \times 383 = 3184.262 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{代入公式: } \ln K^\ominus = -14800/3184.262 \approx -4.64776$$

$$\text{因此, } K^\ominus = e^{-4.64776} \approx 0.009586$$

取三位有效数字 (与 $\Delta_r G_m^\ominus = 14.8$ 的有效数字一致): $K^\ominus \approx 9.59 \times 10^{-3}$

(2) 为防止 $\text{Ag}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 分解, 需确保反应不向右进行, 即反应吉布斯自由能变 $\Delta_r G \geq 0$ 。反应商

$$Q \text{ 为: } Q = \frac{p(\text{CO}_2)}{p^\ominus}$$

其中 $p^\ominus = 100 \text{ kPa}$ (标准压力)。吉布斯自由能变 $\Delta_r G$ 为: $\Delta_r G = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$

$$\text{防止分解的条件为 } \Delta_r G \geq 0: \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln \left(\frac{p(\text{CO}_2)}{p^\ominus} \right) \geq 0$$

因此,

$$RT \ln \left(\frac{p(\text{CO}_2)}{p^\ominus} \right) \geq -\Delta_r G_m^\ominus$$

$$\ln \left(\frac{p(\text{CO}_2)}{p^\ominus} \right) \geq -\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT}$$

$$\text{由 (1) 知: } -\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT} = \ln K^\ominus \approx -4.64776$$

$$\text{且 } K^\ominus = e^{-4.64776} \approx 0.009586$$

所以,

$$\ln\left(\frac{p(\text{CO}_2)}{p^\ominus}\right) \geq \ln K^\ominus$$

$$\frac{p(\text{CO}_2)}{p^\ominus} \geq K^\ominus$$

因此, $p(\text{CO}_2) \geq K^\ominus \cdot p^\ominus$

代入数值: $p(\text{CO}_2) \geq 0.009586 \times 100 \approx 0.9586 \text{ kPa}$

取三位有效数字: $p(\text{CO}_2)_{\min} \approx 0.959 \text{ kPa}$

【考点延伸】标准平衡常数

4、【解析】(1)未加入 NH_3 的电极电势为

$$E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + \frac{0.059}{2} \lg[\text{Zn}^{2+}] = -0.7618 + \frac{0.059}{2} \lg 0.01 = -0.82 \text{ V}$$

$$\text{又因为 } \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \quad K_{\text{稳}}^\ominus = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}$$

$$\text{电极电势为 } E'(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = E_1 + E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0.714 - 0.82 = -0.106 \text{ V}$$

$$E'(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = E^\ominus + \frac{0.059}{2} \lg \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}}{[\text{NH}_3]^4 \cdot K_{\text{稳}}^\ominus} = 0.3149 + \frac{0.059}{2} \lg \frac{0.010}{1^4 \cdot K_{\text{稳}}^\ominus} = -0.106 \text{ V}$$

$$\text{解得 } K_{\text{稳}}^\ominus = 1.85 \times 10^{12}$$

$$(2) \text{ 因为 } \text{ZnS} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{S}^{2-} \quad K_{\text{sp}}^\ominus = [\text{Zn}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$E'(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = E^\ominus + \frac{0.059}{2} \lg \frac{K_{\text{sp}}^\ominus}{[\text{S}^{2-}]} = -0.7618 + \frac{0.059}{2} \lg \frac{1.6 \times 10^{-24}}{1} = -1.46 \text{ V}$$

$$E_2 = E'(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E'(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.106 - (-1.46) = 1.354 \text{ V}$$

(3) 左半电池的电极反应式为 $\text{ZnS} + 2\text{e}^- = \text{Zn} + \text{S}^{2-}$

右半电池的电极反应式为 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu} + 4\text{NH}_3$

电池符号 $(-)\text{Zn} | \text{ZnS} | \text{S}^{2-}(1.00 \text{ mol/L}) || [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}(0.010 \text{ mol/L}), \text{NH}_3(1.00 \text{ mol/L}) | \text{Cu}(+)$

(4)新电池的标准电极电势

$$E_+^\ominus = E^\ominus(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) + \frac{0.059}{2} \lg \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}}{[\text{NH}_3]^4 \cdot K_{\text{稳}}^\ominus} = 0.3149 + \frac{0.059}{2} \lg \frac{1}{1^4 \cdot 1.85 \times 10^{12}} = -0.047 \text{ V}$$

$$E_-^\ominus = E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) + \frac{0.059}{2} \lg \frac{K_{\text{sp}}^\ominus}{[\text{S}^{2-}]} = -0.7618 + \frac{0.059}{2} \lg \frac{1.6 \times 10^{-24}}{1} = -1.46 \text{ V}$$

$$E^\ominus = -0.047 - (-1.46) = 1.413 \text{ V} \text{ 由 } \ln K^\ominus = \frac{nFE^\ominus}{RT} \text{ 得}$$

$$K^\ominus = 6.25 \times 10^{47}$$

【考点延伸】电动势的计算; 能斯特方程的应用